

Joyeux 70^e anniversaire au CERN !



Les drapeaux du CERN flottent sur le pont du Mont Blanc, à Genève, du 1^{er} au 6 octobre afin de célébrer le 70^e anniversaire de l'Organisation. Une exposition temporaire sur le CERN est également visible à la [Rotonde du Mont-Blanc](#) du 1^{er} au 31 octobre.

Une cérémonie de haut rang organisée le [1^{er} octobre](#) est venue couronner une année de célébrations qui se poursuivent en Europe et ailleurs dans le monde pour fêter le 70^e anniversaire du CERN.

La cérémonie, qui s'est tenue au Portail de la science du CERN, a accueilli 38 délégations nationales, et a été ponctuée par des discours des chefs d'État ou de gouvernement de la Bulgarie, de l'Italie, de la Lettonie, de la Serbie, de la Slovaquie et de la Suisse, ainsi que par ceux de Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique et de la Présidente de la Commission européenne. Outre les délégations nationales, de nombreuses figures de premier plan des milieux scientifiques, politiques et économiques étaient également présentes. Plusieurs documentaires ont mis en lumière des étapes importantes de l'histoire du CERN, et un concert a été donné par l'Orchestre de la Suisse Romande (OSR).



Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, prononce l'allocution d'ouverture de la cérémonie du 70^e anniversaire du Laboratoire qui s'est tenue au Portail de la Science du CERN (retrouvez l'intégralité de son discours en écoutant la [retransmission](#) à partir de 13:55). (Image : CERN)

Le mot de Fabiola Gianotti

De la session de septembre du Conseil aux célébrations CERN70

Des discussions importantes concernant l'avenir du CERN ont eu lieu la semaine dernière au cours d'une session du Conseil aussi intense qu'intéressante

Le mot de Mike Lamont

Nouveau calendrier pour les accélérateurs du CERN

La date et la durée du troisième long arrêt du Grand collisionneur de hadrons et du complexe d'injecteurs ont changé. Nous vous expliquons pourquoi

Sommaire

Actualités.....p.1-17

Joyeux 70^e anniversaire au CERN !

Dernières nouvelles des accélérateurs : entre objectif atteint et compresseur éteint

CERN70 : La grande aventure du LHC

M. Costas Fountas élu président du Conseil du CERN

L'expérience NA62 au CERN observe une désintégration ultra-rare

ALICE probes the strong interaction three-body problem

La bibliothèque du CERN, un an après sa réouverture

Concours *Ligne de faisceau pour les écoles*

2024 : les lauréats au CERN et à DESY

Élection de trois nouveaux membres au Comité consultatif du personnel supérieur (« Les Neuf ») en 2024

Sécurité informatique : il y a 35 ans, alerte virus au CERN

Annonces.....p.18-21

Événements à venir

L'étude de faisabilité d'un éventuel Futur collisionneur circulaire (FCC) se poursuit sur le terrain

Mieux vaut prévenir que guérir

Suisse : adoption de la modification de la LERI (Loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation) et Plan sectoriel fédéral

Hommages.....p.22

Robert Aymar (1936 – 2024)

“Aujourd’hui, le CERN est un laboratoire véritablement international, comptant 24 États membres (deux fois plus qu’en 1954), dix États membres associés, quatre États ou organisations ayant le statut d’observateur, ainsi que de nombreux partenaires dans le monde entier ; il rassemble une communauté de plus de 17 000 personnes, représentant plus de 110 nationalités, ce qui fait du Laboratoire une remarquable mosaïque de langues, de cultures et de traditions. Pour ceux d’entre nous qui travaillent ici – ou qui ont travaillé ici – cette diversité, aussi riche qu’enrichissante, fait partie de notre quotidien. Mais dans un monde où persistent malheureusement les conflits entre les pays, les religions et les cultures, c’est un don très précieux qu’on ne peut tenir pour acquis.”

- Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN



Photo de groupe de la cérémonie du 70^e anniversaire du CERN (image : CERN)

La présence de ces personnalités de haut rang témoigne du soutien important accordé à la mission et aux ambitions du CERN.

« Nous avons reçu énormément de retours positifs de la part des délégations et des invités, et nous avons été très émus par le soutien qu’ils ont exprimé pour l’avenir du CERN, souligne Charlotte Lindberg Warakaulle, directrice des Relations internationales du CERN. C’était un événement remarquable dans le cadre d’une année de célébrations unique. Quelle base exceptionnelle pour un avenir brillant ! »

Le [programme de cette année de célébrations](#), qui compte déjà plus de 100 événements organisés dans 29 pays ainsi qu’au CERN, ne cesse de croître. « Nous sommes profondément reconnaissants

envers tous ceux qui ont apporté leur contribution durant l’année, assurent Luciano Musa et Melissa Gaillard, coordinateur et coordinatrice adjointe des événements CERN70. Les retours que nous continuons de recevoir des membres de la communauté du CERN sont également formidables. Merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce programme ».



Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, faisait partie des intervenants de haut rang lors de la cérémonie. Elle a prononcé un discours éloquent en faveur du CERN et de l’avenir de celui-ci (retrouvez l’intégralité de son discours en écoutant la retransmission à partir de 37:25). (Image : CERN)



Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique et son Altesse Royale le Prince Lorenz de Belgique (au centre) ont visité la cave de l’expérience CMS avant la cérémonie du 1^{er} octobre. Ils sont accompagnés par Benoît Delille, chef de l’unité Santé et sécurité au travail et protection de l’environnement (HSE) (à gauche) et de Gautier Hamel de Monchenault, porte-parole de l’expérience CMS (à droite). (Image : CERN)

Les célébrations ont également eu lieu sur les réseaux sociaux, avec une vidéo de la communauté du CERN souhaitant au Laboratoire un [joyeux anniversaire en plusieurs langues](#), et même des [célébrités du monde entier](#) transmettant leurs vœux d'anniversaire.

[Retrouvez les moments](#) forts de la cérémonie du 70e anniversaire du CERN en vidéo. La retransmission est disponible en intégralité sur la [page YouTube](#) du CERN.

Pour découvrir les moments forts de la cérémonie en photos, cliquez [ici](#).

Internal Communication

Le mot de Fabiola Gianotti

De la session de septembre du Conseil aux célébrations CERN70

Des discussions importantes concernant l'avenir du CERN ont eu lieu la semaine dernière au cours d'une session du Conseil aussi intense qu'intéressante

Des discussions importantes concernant l'avenir du CERN ont eu lieu la semaine dernière au cours d'une session du Conseil aussi intense qu'intéressante. Certains aspects du processus conduisant à la [mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules](#), à savoir l'établissement du Groupe préparatoire sur la physique (PPG) et le choix du lieu qui accueillera le symposium public (Venise, Italie), ont été finalisés. Par ailleurs, le Conseil a élu son 25^e président, M. [Costas Fountas](#) (Université de Ioannina), succédant à M. Eliezer Rabinovici à compter du 1^{er} janvier 2025.

Les délégués au Conseil ont félicité la communauté du CERN pour la performance remarquable du complexe d'accélérateurs, des expériences et de l'informatique. Le LHC a atteint son [objectif](#) en termes de production de luminosité pour 2024 (110 fb⁻¹ pour ATLAS et CMS) près de deux semaines et demie plus tôt que prévu.

En outre, le Conseil et ses organes subsidiaires ont été informés du [calendrier révisé du troisième long arrêt \(LS3\)](#). Le début du troisième long arrêt du LHC est maintenant programmé pour juillet 2026, sept mois et demi plus tard qu'initialement prévu, et le démarrage du LHC à haute luminosité (quatrième période d'exploitation) pour juin 2030. Les injecteurs seront exploités jusqu'à la fin août 2026. Le troisième long arrêt est une étape essentielle pour permettre au CERN de continuer à exploiter pleinement son potentiel pour la physique au cours des prochaines décennies.

Les brillantes réalisations du CERN et son avenir prometteur ont été au cœur d'un [événement exceptionnel de haut rang](#) qui s'est tenu mardi dernier : 38 délégations nationales, parmi lesquelles huit chefs d'État ou de gouvernement et 13 ministres, ainsi que de nombreuses figures de premier plan des milieux scientifique, politique et économique, sont venus célébrer le CERN et les 70 années de science, d'innovation et de collaboration de cette institution unique en son genre. Des invités de marque ont exprimé un soutien vigoureux à la mission et aux ambitions du CERN (notamment vis-à-vis du [Futur collisionneur circulaire](#)), reconnaissant ainsi son rôle en tant que plus grand laboratoire de recherche en physique des hautes énergies du monde, mais aussi centre de développement de technologies de pointe, lieu de formation et d'enseignement, et remarquable exemple de collaboration par-delà les frontières.

Depuis le début de l'année, [le programme des célébrations du 70^e anniversaire du CERN](#) a permis à des milliers de personnes à travers le monde de découvrir les merveilles de la physique des particules et ses applications. Au nom de la Direction, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à cette formidable réussite, ainsi que l'ensemble de la communauté pour avoir montré à quel point le CERN est un lieu d'excellence.

Fabiola Gianotti
Directrice générale du CERN

Le mot de Mike Lamont

Nouveau calendrier pour les accélérateurs du CERN

La date et la durée du troisième long arrêt du Grand collisionneur de hadrons et du complexe d'injecteurs ont changé. Nous vous expliquons pourquoi

Lors de la session de septembre du Conseil du CERN, nous avons présenté un calendrier révisé pour le troisième long arrêt (LS3) du Grand collisionneur de hadrons (LHC) et de son complexe d'injecteurs. Selon ce nouveau calendrier, l'arrêt débutera plus tard et durera plus longtemps. Le troisième long arrêt du LHC devrait ainsi commencer début juillet 2026, sept mois et demi plus tard que prévu initialement. La durée totale de l'arrêt est allongée d'environ quatre mois. Du fait de ces deux mesures, le démarrage du LHC à haute luminosité (HL-LHC) (quatrième période d'exploitation) est reporté d'environ un an, à juin 2030. Les injecteurs continueront à fonctionner durant tout juillet et août 2026, et un intense programme de travail commencera en septembre 2026. Les injecteurs reprendront progressivement du service en 2028. Un calendrier plus détaillé sera défini dans les semaines à venir.

Des défis complexes et des solutions collaboratives

Le report du début du LS3 est principalement dû à d'importantes difficultés rencontrées pendant les améliorations de phase II des expériences ATLAS et CMS, qui ont réduit la marge de manœuvre concernant le calendrier et induit des risques considérables à cet égard. Les difficultés rencontrées par les équipes des expériences sont liées, entre autres, aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En ce qui concerne ATLAS, le nouveau trajectographe interne (ITk) est sur le chemin critique ; quant à CMS, la marge de manœuvre est mince pour les projets de trajectographe et de calorimètre à haute granularité (HGCal).

Préparatifs en vue de la haute luminosité

Le forage à la verticale de 28 carottes pour relier les nouvelles galeries techniques du HL-LHC au tunnel du LHC est une opération essentielle à mener pendant le LS3. Il était initialement prévu qu'elle prendrait six mois ; en 2021, il avait

toutefois été décidé de la ramener à deux mois afin d'optimiser le calendrier. Toutefois, les difficultés rencontrées lors de la procédure d'appel d'offres et les consultations qui ont eu lieu ensuite avec les spécialistes ont conduit à revenir au calendrier initial de six mois. La décision de repousser d'environ un an le démarrage du HL-LHC et d'augmenter la durée de l'arrêt fait l'objet d'un consensus de la part de nos comités scientifiques. Cette décision a été prise à la suite de discussions approfondies qui ont débuté en milieu d'année, avec les équipes responsables des machines, les expériences et le Directoire du CERN.

Améliorations majeures : préparer l'avenir

Le LS3 est une étape essentielle pour accroître les capacités du CERN. Il sera procédé à des améliorations majeures pour que le LHC se mue en LHC à haute luminosité (HL-LHC) ; ATLAS et CMS subiront également des mises à niveau importantes. Ces améliorations sont conçues pour augmenter considérablement les capacités des expériences en termes de luminosité et de collecte de données. Elles permettront de mener un programme de physique diversifié et de grande envergure, qui maintiendra le CERN aux avant-postes de la physique des hautes énergies jusqu'au début des années 2040. Outre ces améliorations en vue du HL-LHC, un vaste programme de travaux seront menés durant le LS3 dans l'ensemble du complexe d'accélérateurs et sur de nombreux projets essentiels, notamment :

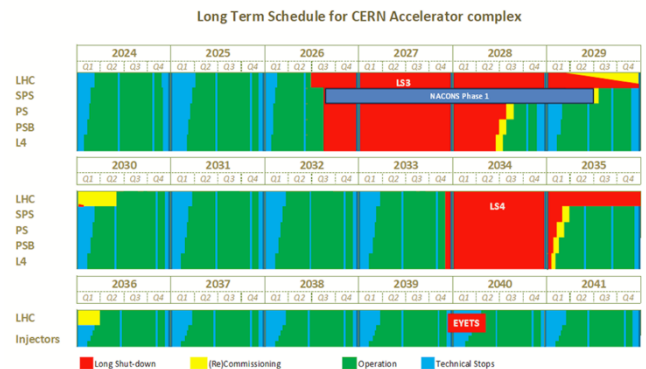
- **La phase 1 du projet de consolidation de la zone Nord**, afin d'accroître sur le long terme nos capacités de recherche avec des cibles fixes. Il s'agira tout d'abord de transformer **ECN3 en une installation à cibles fixes de haute intensité**.
- **Le démontage de la cible de CNGS**, pour ouvrir la voie à une recherche améliorée sur

l'accélération par champ de sillage plasma à AWAKE.

- **Des améliorations à ISOLDE**, notamment le remplacement des arrêts de faisceaux vieillissants, pour permettre une exploitation à long terme et accroître le potentiel des études nucléaires auprès de cette installation.
- De vastes travaux de maintenance et de consolidation sur toutes les machines et les installations, notamment la rénovation des systèmes de sécurité du personnel et des galeries techniques, à des fins de sécurité opérationnelle, de longévité et de disponibilité.

Toutes ces activités sont essentielles pour assurer l'avenir à moyen terme du Laboratoire et permettre d'exploiter pleinement son remarquable potentiel dans les décennies à venir. L'examen de l'état de préparation en vue du LS3, qui a eu lieu du 11 au 13 septembre, a mis en évidence l'ampleur de la tâche et montré que nous étions bien préparés, grâce à l'expérience considérable acquise lors des arrêts précédents, ainsi qu'à l'engagement des équipes et des parties prenantes, afin que toutes ces mises à niveau et

modifications d'envergure soient un succès. Lorsqu'on évoque les performances exceptionnelles de l'ensemble du complexe d'accélérateurs et de son infrastructure technique, comme en témoigne les 110 fb^{-1} de données collectées à ce jour depuis le début de l'année par ATLAS et CMS, il faut avoir à l'esprit que les importants travaux menés lors des longs arrêts et des arrêts techniques sont déterminants pour la poursuite de notre succès.



(Image: Jean-Philippe Tock)

Mike Lamont

Directeur des accélérateurs et de la technologie

Dernières nouvelles des accélérateurs : entre objectif atteint et compresseur éteint

Le 23 septembre, le LHC atteignait son objectif de luminosité intégrée pour 2024. Quand un compresseur cryogénique est tombé en panne...

Dans mon [dernier rapport](#), je soulignais le fait que, à la date du 13 septembre 2024, le LHC avait fourni 100 fb^{-1} de luminosité intégrée à ATLAS et à CMS. Dix jours plus tard exactement, le 23 septembre, avec 10 fb^{-1} supplémentaires, l'objectif fixé pour 2024, à savoir 110 fb^{-1} était atteint.

Peu après cette étape majeure, un compensateur statique d'énergie réactive du LHC (voir l'encadré) s'est éteint de manière inopinée. Cela n'a heureusement pas eu d'incidence sur les faisceaux en circulation dans le LHC.

Les compensateurs statiques d'énergie réactive jouent un rôle essentiel en stabilisant la tension du réseau électrique, en particulier lorsque les grands

systèmes pulsés – comme les aimants situés dans la ligne de transfert entre le SPS et le LHC – sont utilisés pour injecter de nouveaux faisceaux dans le LHC. Pour pouvoir injecter de nouveaux faisceaux, il a fallu remettre en marche le compensateur en question.

Les spécialistes à qui il a été fait appel ont suivi la procédure établie, laquelle a fait ses preuves par le passé. L'opération a consisté à réduire la charge électrique en débranchant temporairement, par mesure de précaution, certains équipements.

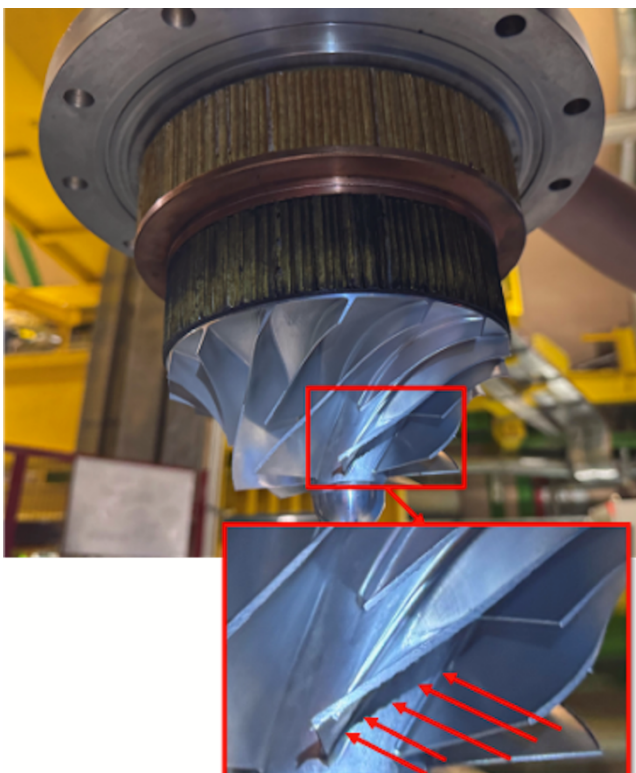
Une perturbation électrique s'est malgré tout produite, entraînant, au point 8 du LHC, l'arrêt de l'un des deux compresseurs cryogéniques, lequel n'a pas pu être redémarré du fait des dommages

subis. Ces deux compresseurs fournissent de l'hélium liquide pour refroidir un arc du LHC. Avec un compresseur en moins, la capacité de refroidissement était notablement réduite.



Compensateur statique d'énergie réactive (autre que celui qui s'est éteint). (Image: CERN)

Le nombre de paquets pouvant circuler dans le LHC allait donc être sensiblement moins élevé : environ 1 500 paquets par faisceau, contre 2 352 habituellement. Cette baisse aurait eu une incidence importante sur la production de luminosité.



Damaged wheel on the Cold Compressor #2

*Le compresseur cryogénique endommagé.
(Image: CERN/TE-CRG)*

Heureusement, les spécialistes de la cryogénie, après avoir évalué la situation, ont réussi l'exploit de remplacer le compresseur cryogénique défectueux grâce à une procédure qui n'avait encore jamais été appliquée en conditions réelles, et sans réchauffer complètement le compresseur, ce qui a permis d'économiser un temps précieux. Dans l'après-midi du 25 septembre, le système cryogénique du LHC était entièrement rétabli et l'on pouvait de nouveau injecter des faisceaux.

Une série de petits problèmes techniques, sans rapport avec la panne du compresseur, a toutefois suivi. Il n'a donc pas été possible de produire efficacement de la luminosité avant l'arrêt prévu le 26 septembre en soirée, début de la quatrième période de développement machine.

La période de développement machine s'est achevée avec succès le 30 septembre, à minuit, juste à temps pour la venue des personnalités attendues le 1^{er} octobre au matin, à l'occasion du 70^e anniversaire du CERN.

La production de luminosité a repris plus tard dans la journée, et se poursuivra jusqu'à la fin de la campagne de physique avec protons, prévue le 17 octobre. Commencera ensuite la campagne de physique avec ions plomb.

Rende Steerenberg

Compensateur statique d'énergie réactive :

Un compensateur statique d'énergie réactive est un système utilisé pour réguler et stabiliser la tension dans le réseau électrique haute tension du CERN. Il gère de manière dynamique le flux de puissance réactive, soit en l'absorbant, soit en l'injectant dans le réseau, selon les besoins. Ce contrôle en temps réel est essentiel pour maintenir une tension stable, en particulier dans des conditions de charge variables, comme celles provoquées par le cycle des accélérateurs du CERN.

CERN70 : La grande aventure du LHC

Partie 18 de la série [CERN70](#). Lyn Evans était le chef du projet Grand collisionneur de hadrons (LHC)



Some of the first magnets installed in the LHC tunnel in 2005. (Image: [CERN](#))

Les prémices du [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC) remontent au début des années 1980. Le [Grand collisionneur électron-positon](#) (LEP), le futur grand accélérateur du CERN, était encore [en phase d'étude](#). Mais les scientifiques envisageaient déjà d'utiliser son tunnel de 27 km pour un collisionneur de protons. De fait, les collisionneurs de hadrons étaient extrêmement prometteurs. Le CERN avait développé des techniques révolutionnaires avec les [ISR](#), [premier collisionneur proton-proton](#) au monde dans les années 1970, et préparait un [collisionneur proton-antiproton](#) qui allait permettre une [grande découverte](#) en 1983. De l'autre côté de l'Atlantique, un gigantesque projet de Super collisionneur supraconducteur (SSC) s'esquissait.

Le coup d'envoi officiel du LHC fut donné lors d'un symposium à Lausanne en 1984. Le consensus se porta rapidement sur une machine à haute luminosité – avec un nombre élevé de collisions – pour compenser une énergie réduite par rapport au mégaprojet américain. Cette contrainte impliquait l'utilisation de deux faisceaux de protons très intenses et donc de deux anneaux d'aimants. Par ailleurs, atteindre le champ magnétique requis impliquait l'utilisation d'[aimants supraconducteurs](#) totalement novateurs.

Ces exigences conduisirent à adopter un design ambitieux d'aimants « deux-en-un » : deux bobines supraconductrices entourant les deux tubes de faisceaux au sein d'une structure mécanique unique. Le matériau supraconducteur choisi fut le niobium-titane, permettant d'obtenir un champ magnétique supérieur à 8 teslas et donc une énergie de collision supérieure à 10 TeV pour les protons. Le choix de la supraconductivité impliquait de refroidir les aimants à $-271\text{ }^{\circ}\text{C}$ avec de l'hélium superfluide.

Après plusieurs années de développement, des aimants prototypes fonctionnèrent avec succès en 1994. Parallèlement, les idées d'expériences s'esquissaient. Lors d'une réunion à Évian en 1992, des équipes scientifiques remirent leurs premières propositions, jetant les bases des futures grandes collaborations internationales du LHC et de leurs détecteurs.

Encore fallait-il convaincre la communauté scientifique et les États membres du CERN. [Carlo Rubbia](#), directeur général du CERN entre 1989 et 1994, fut l'un des grands promoteurs du LHC, emportant l'adhésion de la communauté de la physique des particules en Europe. Le consensus fut plus difficile à établir parmi les États membres du CERN. Fin 1994, le Conseil du CERN approuva le LHC, mais en deux étapes.

Cette option était quasiment irréaliste, mais un événement majeur, survenu l'année précédente, allait débloquer la situation. Aux États-Unis, le congrès avait stoppé le projet SSC, laissant le LHC partir seul à l'assaut des hautes énergies. Pour lever des fonds supplémentaires, la Direction du CERN, emmenée par le nouveau Directeur général [Chris Llewellyn Smith](#), mena une intense campagne diplomatique auprès d'États non-membres du CERN, dont ceux impliqués dans le projet SSC. Le Canada, l'Inde, la Russie et le Japon conclurent des accords de participation. Fin 1996, le Conseil approuvait la construction du LHC en une seule étape. En 1997, les États-Unis rallièrent le projet.

Des centaines de personnes travaillaient désormais sur un projet d'une complexité inédite : [9 000 aimants supraconducteurs](#) à produire, [le plus grand système de cryogénie](#) du monde, un système d'alimentation



Le LHC est une machine mondiale, avec des contributions du Canada, de l'Inde, du Japon, de la Russie et des États-Unis. Ces aimants de focalisation ont par exemple été fabriqués par le laboratoire américain Fermilab. (Image : Peter Ginter/CERN)

électrique ultrasophistiquée, et des millions de capteurs et autres composants fabriqués par une centaine d'entreprises dans le monde. La production dans l'industrie s'avéra particulièrement ardue, avec d'inévitables aléas techniques et financiers.

Le 10 septembre 2008, le [LHC démarrait](#) devant les caméras du monde entier. Neuf jours plus tard, une interconnexion défectueuse stoppa malheureusement la machine, causant des dommages majeurs sur 600 mètres. Après 14 mois de réparations et d'améliorations, le LHC [redémarrera avec succès](#) et le [programme de recherche expérimentale démarra le 30 mars 2010](#).

Le grand collisionneur a depuis gagné en énergie et luminosité et permis de nombreuses avancées cruciales pour la compréhension de l'infiniment petit.



Cinq directeurs généraux du CERN ont porté le projet LHC depuis les premières esquisses jusqu'au démarrage. Ils étaient tous les cinq présents lorsque le faisceau a circulé pour la première fois dans l'accélérateur le 10 septembre 2008. De gauche à droite : [Robert Aymar](#), [Luciano Maiani](#), [Christopher Llewellyn Smith](#), [Carlo Rubbia](#) and [Herwig Schopper](#). (Image : CERN)

Témoignage

Arrivé au CERN en 1969 comme boursier de recherche, Lyn Evans devient membre du personnel titulaire en 1971. Il est nommé chef du projet Grand collisionneur de hadrons (LHC) en 1994.

« Je n'ai jamais souhaité que la mise en service du LHC soit retransmise publiquement, mais il y avait eu une telle publicité autour de cet événement, et

toutes ces absurdités sur le fait que nous allions [faire exploser l'Univers](#). À l'époque, le web et les médias sociaux étaient déjà suffisamment développés pour que les nouvelles circulent rapidement, générant ainsi une grande inquiétude. Nous n'avions donc pas le choix ; il était tout simplement impossible de se contenter d'annoncer que le LHC avait été mis en marche. Mais s'exposer ainsi était risqué : la nuit précédant

la mise en service, le système cryogénique s'arrêta de fonctionner. Il ne put être rétabli que dans la matinée du 10 septembre 2008, juste avant la mise en route de la machine !

Personne ne s'attendait à ce que le LHC fonctionne aussi rapidement. En 1989, il avait fallu deux mois pour mettre en service le Grand collisionneur électron-positon ([LEP](#)) ; pour le LHC, deux heures à peine ont suffi !

Un premier point lumineux est apparu sur l'écran lorsque le faisceau est entré dans le LHC, puis un deuxième était censé apparaître une fois que le faisceau aurait fait un tour complet. Comme il y a eu un peu de retard, j'ai pensé dans un premier temps que cela n'avait pas fonctionné ; nous avons alors vu deux points lumineux, puis un troisième, le faisceau ayant effectué deux tours. Il y a eu une salve d'applaudissement dans la salle ; on se serait cru à un match de foot !

Le projet LHC s'est étendu sur les mandats de quatre directeurs généraux ; chacun d'entre eux a été nommé au moment opportun : le sens de la diplomatie de [Llewellyn Smith](#) a rendu le projet possible ; [Luciano Maiani](#), qui était physicien, a convaincu la communauté de la physique de mettre fin au LEP pour laisser la place au LHC ; ingénieur de formation, [Robert Aymar](#) comprenait parfaitement les problèmes liés à la construction du LHC et a réussi à mener le projet à son terme ; enfin, [Rolf Heuer](#), physicien, était à la tête du CERN lorsque le programme de physique a été lancé, en 2010.

On m'avait demandé de diriger le projet LHC dès 1993, avant même qu'il ne soit approuvé. C'est probablement par naïveté que j'ai accepté, mais j'avais déjà été chef de division et travaillé entre autres sur les premières conceptions depuis les années 1980, époque où germèrent les [premières idées concernant un nouvel accélérateur](#), suite à une réunion à Lausanne, en Suisse.

La construction a duré 15 ans et a présenté de nombreux défis. Quatre de nos fournisseurs ont fait faillite, mais nous avions des entrepôts dans tout le Pays de Gex dans lesquels étaient stockés tous les composants nécessaires à la construction d'aimants, au cas où notre chaîne d'approvisionnement serait interrompue. Le projet reposait sur une installation à flux tendus. Aussi, lorsque la construction de la ligne cryogénique subit un retard d'une année,

des [centaines d'aimants](#) s'entassèrent sur les parkings, exposés aux caprices du temps, dans l'attente d'être installés. Chaque fois que je prenais l'avion, je regardais par le hublot et voyais un océan de dipôles bleus !



Lyn Evans (au centre) se tient debout à côté du Directeur général du CERN [Robert Aymar](#) (à droite), scrutant les écrans du Centre de contrôle du CERN le 10 septembre 2008, lors du démarrage du LHC. (Image : CERN)

Avant la mise en service du LHC, seuls sept des huit secteurs avaient pu être portés à pleine énergie. Il y avait 10 000 connexions haute intensité entre les aimants, et nous savions que les interconnexions pouvaient être le maillon faible. Nous avons même calculé le risque de défaillance. La probabilité était de 1 sur 10 000. Le 19 septembre 2008, neuf jours après la mise en service du LHC, un problème est survenu. Je me souviens, c'était l'heure du déjeuner ; j'étais en train de parler contrats avec les ressources humaines lorsque j'ai reçu un appel. Je me suis rendu immédiatement au Centre de contrôle du CERN (CCC) : tous les voyants étaient rouges ! Une connexion avait sauté et les soupapes n'étaient pas dimensionnées pour faire face à la surpression. Résultat : 50 aimants n'étaient plus alignés. Nous avions les éléments de rechange nécessaires, mais il a fallu environ une année pour effectuer les réparations. Avec le recul, je dirais que cet incident a été positif pour les expériences LHC. Elles ont disposé de plus de temps pour utiliser les rayons cosmiques afin d'étalonner leurs détecteurs et faire des simulations, de sorte que, lorsque nous avons remis le LHC en marche en 2010, nous avons pu monter en puissance beaucoup plus rapidement. Cet incident m'a ouvert les yeux sur une particularité des personnes travaillant au CERN : elles persévèrent dans l'adversité. En effet, tout le

monde s'est aussitôt mobilisé et a fait preuve d'ingéniosité pour que l'accélérateur fonctionne à nouveau au plus vite. Nous sommes comme ça au CERN, nous réglons rapidement les problèmes, à mesure qu'ils se présentent ».

Pour en savoir plus, lire les articles suivants, parus dans le « CERN Courier »: « [The day the world switched on to particle physics](#) » et « [How the LHC is now defying expectations by rivalling lepton colliders for precision](#) ».

M. Costas Fountas élu président du Conseil du CERN

Le Conseil du CERN a annoncé l'élection de son 25^e président. M. Costas Fountas a été élu pour un mandat commençant le 1^{er} janvier 2025



M. Costas Fountas, 25^e président du Conseil du CERN. (Image: CERN)

Le Conseil du CERN a annoncé la semaine passée (semaine 39) l'élection de son 25^e président. M. Costas Fountas a été élu pour un mandat d'un an renouvelable deux fois, commençant le 1^{er} janvier 2025. Il prendra la suite de M. Eliezer Rabinovici, dont le mandat arrivera à son terme fin décembre.

« M. Fountas est un physicien expérimentateur de haut niveau, qui a joué des rôles décisifs au sein de la collaboration CMS au LHC, et également dans l'ancienne collaboration ZEUS à DESY, en Allemagne. En tant que vice-président du Conseil du CERN depuis 2022, il a apporté aux débats son grand professionnalisme et ses avis éclairés ; je suis convaincu qu'il fera un excellent président en cette période très importante pour l'avenir à long terme de l'Organisation », a déclaré M. Eliezer Rabinovici, actuel président du Conseil.

M. Fountas est actuellement professeur de physique et dirige le groupe de physique des hautes énergies à l'Université d'Ioannina, en Grèce. Après avoir obtenu son doctorat à l'Université Columbia en 1989 sur l'étude de la production de neutrinos au Tevatron, il a travaillé sur l'électronique d'acquisition des données de l'expérience CCFR du Fermilab. Il a ensuite rejoint

l'Université du Wisconsin et a travaillé sur le système de déclenchement de l'expérience ZEUS à DESY. En 2000, il a commencé à travailler à l'Imperial College London et a rejoint la collaboration CMS où il a joué différents rôles, étant notamment responsable de la conception et de la mise en œuvre du déclenchement global calorimétrique (GCT) ; son groupe a également développé le premier modèle de déclenchement de CMS basé sur les trajectoires. Plus tard, alors rattaché à l'Université d'Ioannina, il a développé et construit le BMTF (*Barrel Muon Track Finder*) de CMS à l'aide de FPGA et de technologies de liaisons optiques de pointe. Au LHC, il a axé essentiellement ses travaux sur les sections efficaces des jets et la recherche de nouvelles interactions fondamentales.

Outre son savoir-faire dans l'élaboration de systèmes de détection et la réalisation d'analyses de physique, Costas Fountas a occupé plusieurs postes de direction à CMS et a été membre de nombreux conseils et comités consultatifs. Il a été nommé délégué scientifique de la Grèce auprès du Conseil du CERN en 2016 et vice-président du Conseil en 2022.

« Je m'attacherai à soutenir la Direction du CERN et les expériences afin que le LHC à haute luminosité soit mené à bien dans les temps. Je veillerai également à ce que toutes les opinions puissent s'exprimer lors des discussions concernant le prochain grand projet au CERN. La période est cruciale pour le CERN et, en ma qualité de président du Conseil, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour parvenir à un consensus et garantir à l'Organisation un avenir le plus brillant possible », a déclaré M. Costas Fountas.

Le Conseil du CERN, organe de tutelle de l'Organisation, réunit des délégués représentant les 24 États membres.

L'expérience NA62 au CERN observe une désintégration ultra-rare

Selon le Modèle standard de la physique des particules, il existe moins d'une chance sur 10 milliards que cette désintégration se produise



L'expérience NA62 au CERN. (Image: CERN)

Genève, le 25 septembre 2024. Lors d'un [séminaire](#) tenu cette semaine au CERN, la collaboration [NA62](#) a confirmé sans équivoque la désintégration ultra-rare d'un kaon positif en un pion positif et une paire neutrino-antineutrino. Plusieurs expériences, y compris NA62, avaient précédemment, dans leurs mesures, [vu des indices probants](#) de ce processus, mais c'est la première fois que le phénomène est mesuré avec une signification statistique de [cinq écarts-types](#), le seuil requis traditionnellement pour qu'il soit possible de revendiquer une découverte en physique des particules.

Le processus, représenté par la formule $K^+ \rightarrow \pi^+ \nu \bar{\nu}$, fait partie des processus de désintégration de particules les plus rares jamais observés : selon les prédictions du [Modèle standard](#) de la physique des particules, sur 10 milliards de kaons chargés positivement, moins d'un va se désintégrer par ce canal.

« Cette observation est l'aboutissement d'un projet commencé il y a plus d'une décennie, déclare Giuseppe Ruggiero, porte-parole de NA62. Rechercher des phénomènes dont la probabilité de survenance est de l'ordre de 10^{-11} est à la fois fascinant et difficile. Après un travail ardu et rigoureux, nous avons réussi à observer le processus pour lequel le détecteur NA62 a été conçu et construit ».

Pourquoi les physiciens recherchent-ils un processus qui se produit si rarement ? La raison est que, d'après les modèles théoriques, la désintégration $K^+ \rightarrow \pi^+ \nu \bar{\nu}$ est extrêmement sensible aux écarts par rapport aux prédictions du Modèle standard, ce qui en fait un processus particulièrement prometteur si l'on s'efforce de trouver des traces d'une nouvelle physique, au-delà du Modèle standard.

Analysant les données recueillies par le détecteur NA62 entre 2016 et 2022, les équipes de NA62 ont mesuré la fraction de K^+ qui se désintègre de cette façon, obtenant le résultat suivant : $13.0^{+3.3}_{-2.9} \times 10^{-11}$. Avec une précision relative de 25 %, ce résultat constitue la mesure la plus précise à ce jour de la désintégration $K^+ \rightarrow \pi^+ \nu \bar{\nu}$.

Ce résultat est supérieur d'environ 50 % à la prédiction du Modèle standard, mais reste compatible avec celui-ci étant donné l'incertitude d'ensemble. Alors que l'acquisition de données se poursuit, l'expérience NA62 est bien placée pour tester la possibilité d'une nouvelle physique via cette désintégration dans les années qui viennent. « Pour chercher des signes d'une nouvelle physique dans cette désintégration, il faudra disposer de plus de données, mais le résultat d'aujourd'hui est déjà un bond en avant et vient justifier l'intérêt marqué que suscite cette voie de recherche », déclare Karim Massri, coordinateur pour la physique à NA62.

Dans l'expérience NA62, pour produire les kaons, un faisceau de protons de haute intensité en provenance du [Supersynchrotron à protons](#) vient percuter une cible fixe. Près d'un milliard de particules secondaires sont ainsi produites chaque seconde et ces particules sont projetées sur le détecteur NA62. Environ 6 % d'entre elles sont des kaons de charge positive. NA62 détecte de façon précise les produits issus de la désintégration des kaons, identifiant et mesurant toutes les particules produites, sauf les neutrinos, dont la présence est déduite de l'énergie manquante.

Les données recueillies en 2021 et 2022, après l'achèvement des améliorations du détecteur qui ont permis à NA62 de fonctionner avec des intensités de faisceau augmentées de 30 %, ont joué un rôle crucial dans ce résultat. Associées aux améliorations des techniques d'analyse des données, ces mises à niveau du matériel ont permis de recueillir des signaux candidats à une cadence accélérée de 50 %. De plus, de nouveaux outils ont permis d'atténuer les processus de bruit

de fond susceptibles de masquer la désintégration $K^+ \rightarrow \pi^+ \nu \bar{\nu}$.

« Pour cette mesure, il a fallu identifier, sur 10 milliards de désintégrations de K^+ , une désintégration particulière, qui constitue notre signal, et s'assurer que l'événement ne faisait pas partie des 9 999 999 999 autres désintégrations capables d'imiter le signal, souligne Joel Swallow, responsable de l'analyse des données. C'est toute la collaboration NA62 qui a rendu possible ce résultat presque impossible. »

ALICE probes the strong interaction three-body problem

With new measurements of hadron–deuteron correlations, the ALICE collaboration explores the strong interaction of three-body systems at the LHC

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

In an article recently published in [Physical Review X](#), the ALICE collaboration presented its studies of correlations in the kaon–deuteron^[1] and proton–deuteron systems, opening the door to precise studies of the forces in three-body nuclear systems.

A fundamental force is typically described as an interaction between two objects. Extending this to more complicated systems is not always trivial. The description of strongly interacting three-hadron systems is key to understanding many phenomena in modern nuclear physics, such as the structure of nuclei, properties of high-density nuclear matter and the composition of neutron star cores.

Proton–proton collisions at the LHC produce a large number of particles that are emitted very close to each other, at distances of about 10^{-15} m (a femtometre). It is interesting to explore whether they influence each other in any way before spraying off in all directions. If two particles are produced close to each other and with similar momenta and direction, the pair can be subject to quantum statistics, Coulomb force and strong interaction. If one of the pair is a deuteron, then a system with a deuteron and another hadron, like a proton or a kaon, is effectively a three-body

system. Thus, the measurement of correlations between deuterons and kaons or protons is expected to reveal the interactions of three-body systems.

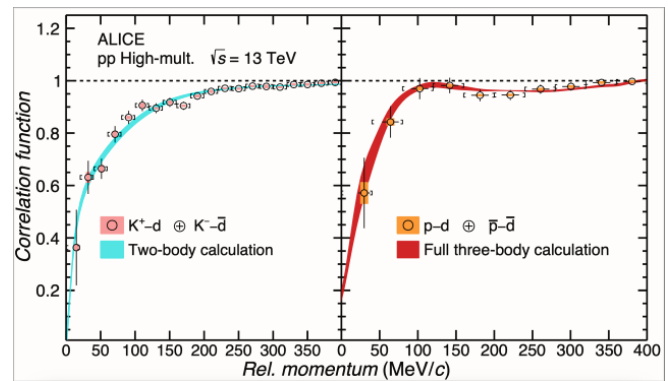
The ALICE collaboration utilises its excellent particle identification capabilities to study these correlations in high-multiplicity proton–proton collisions at a centre-of-mass energy of 13 TeV. The result is a correlation function that measures how the probability of finding two particles with certain relative momenta differs from what would be expected if their momenta were completely independent or uncorrelated. In the absence of correlation, the value of the function is unity. A value above one indicates attractive interaction, whereas a value below one indicates repulsive interaction.

The correlation functions for both the kaon–deuteron and proton–deuteron systems are below unity for low relative transverse momenta (as seen in the figure below), indicating an overall repulsive interaction. The analysis of the kaon–deuteron correlation shows that the relative distances at which deuterons and protons or kaons are produced are quite small, around 2 fm.

The kaon–deuteron correlations are well described with an effective two-body model that incorporates both the Coulomb interaction and strong interaction between the kaon and the deuteron. In contrast, the same effective two-body approach fails to describe the proton–deuteron correlations, necessitating a full three-body calculation that accounts for the structure of

the deuteron. An excellent data description is achieved using theoretical calculations that account for both two- and three-body strong interactions. This demonstrates the sensitivity of the correlation function to the short-range dynamics of the three-nucleon system.

The correlation measurements at short distances constitute an innovative method to study three-body systems at the LHC, with the potential to extend such studies to other hadrons. It is envisaged to apply a similar approach to data from LHC Runs 3 and 4 to investigate three-baryon systems in the strange and charm sectors, which are otherwise experimentally inaccessible.



Measured correlation function as a function of relative momentum in (left) kaon–deuteron fitted with effective two-body calculation and (right) proton–deuteron fitted with full three-body calculation. (Image: ALICE/CERN)

[1] Deuteron is the atomic nucleus of deuterium, composed of a neutron and a proton held together by the strong interaction.

ALICE collaboration

La bibliothèque du CERN, un an après sa réouverture

Une meilleure accessibilité, des événements, des livres audio et bien plus encore : découvrez tout ce que vous réserve la nouvelle bibliothèque du CERN



La librairie de la bibliothèque du CERN. (Image: CERN)

La nouvelle bibliothèque du CERN a été [inaugurée il y a un an](#), après 12 mois d'importants travaux de rénovation. Découvrez tout ce que vous réserve cette nouvelle bibliothèque, y compris les nombreux services qui la rendent particulièrement propice au travail et à la lecture. Venez fêter avec nous cette première année d'ouverture, et recevez un sac en toile, des autocollants et des marque-pages gratuits.

1. Accessibilité

Au cours de l'année qui s'est écoulée, la bibliothèque a redoublé d'efforts pour améliorer

l'accessibilité de ses services et vous permettre de lire et de travailler plus confortablement. Vous pouvez désormais y emprunter des loupes et des casques à réduction de bruit ou utiliser des bouchons d'oreilles mis à votre disposition. Vous pouvez aussi vous installer dans un fauteuil « Kuppel » pour bénéficier d'une meilleure isolation sonore. Plus d'informations sur les [mesures d'accessibilité de la bibliothèque](#) (en anglais).

2. Les nouvelles fonctionnalités du [catalogue de la bibliothèque](#)

Les bibliothécaires, en collaboration avec le département IT, ont mis au point de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d'enregistrer soi-même l'emprunt d'un livre, et ont intégré le catalogue de la bibliothèque à MapCERN afin d'aider les usagers à localiser les ouvrages parmi les rayonnages de la bibliothèque. Les livres audio et les vidéos ont également été intégrés au catalogue.

3. Événements

Les locaux rénovés de la bibliothèque accueillent deux nouveaux événements réguliers : Meet the Author, à l'occasion duquel les auteurs Nicole

Yunger Halpern et Chris Quigg ont déjà été reçus, et The Voice of Science, de courtes discussions portant sur la communication scientifique, animées par des invités tels que Zach Weinersmith et AstroKatie. Retrouvez les événements à venir [ici](#).

4. Espace de travail

La [bibliothèque \(bâtiment 52, premier étage\)](#) est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous y trouverez un espace de travail silencieux, équipé d'un mobilier moderne et confortable, de 40 postes de travail (dont quatre dotés de plusieurs écrans), de prises de courant, d'une cabine d'isolation acoustique pour passer vos appels, de casiers et d'une fontaine à eau. Le personnel de la bibliothèque est à votre disposition du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, au bureau d'accueil.

5. Collections

Plus de 17 200 nouvelles ressources ont été ajoutées au catalogue de la librairie depuis l'année dernière. Livres papier, audio ou numériques, revues, vidéos : il y en a pour tous les goûts. Un total de 16 500 livres sont accessibles directement dans les rayons, et 40 500 ouvrages supplémentaires conservés dans les magasins peuvent être consultés ou empruntés sur demande. En ligne, 121 000 livres numériques, plus de 6 800 vidéos et plus de 2 900 livres audio sont disponibles en accès libre ou sur demande. Faites votre choix parmi les [collections physiques](#), les [dernières acquisitions](#) ou bien les [ressources numériques](#).

6. Services

Vous ne pouvez pas vous rendre à la librairie ? Pas d'inquiétude, vous pouvez choisir des livres depuis le [catalogue](#) et demander à les faire livrer directement à votre bureau. De même, si un livre ne figure pas dans les collections de la bibliothèque, nous pouvons vous le commander en passant par un système de prêt entre bibliothèques. Ou encore, si vous avez besoin d'un ouvrage ou d'une norme pour un usage régulier au sein de votre service, nous nous chargeons de passer la commande, il vous suffit de remplir ce [formulaire](#).

7. Librairie

Saviez-vous que la bibliothèque fait également office de librairie ? Faites un détour par la librairie pour vous procurer une copie de votre ouvrage préféré ou bien un livre sur le CERN, comme souvenir ou comme cadeau. Parcourez [l'offre de la librairie](#) pour découvrir tous les titres à la vente.

8. Archivage des contenus

En coulisses, l'équipe de la bibliothèque s'assure que les publications du CERN sont correctement référencées et décrites dans leurs dépôts. Entre 12 000 et 18 000 articles, documents de conférence, photos et autres sont archivés chaque année sur le [serveur de documents du CERN \(CDS\)](#) et sur [INSPIRE](#) par les soins de l'équipe du Service d'information scientifique.

Pour en savoir plus sur les services et les collections de la bibliothèque du CERN, rendez-vous sur [notre site web](#) et inscrivez-vous à notre [newsletter](#).

Bibliothèque du CERN

Concours « Ligne de faisceau pour les écoles » 2024 : les lauréats au CERN et à DESY

Les lauréats de l'édition 2024 du concours « Ligne de faisceau pour les écoles » ont été accueillis au CERN et à DESY du 12 au 26 septembre

Du 12 au 26 septembre, les [lauréats](#) de l'édition 2024 du concours [Ligne de faisceau pour les écoles](#) (BL4S) ont été reçus au CERN et à [DESY](#) (synchrotron à électrons, en Allemagne). Des élèves du secondaire venant d'Estonie, du Japon et des États-Unis ont été sélectionnés pour mener leurs propres [expériences](#) auprès des installations

de physique des particules des deux laboratoires. Les équipes originaires d'Estonie (*Mavericks*) et du Japon (*Sakura Particles*) ont été accueillies au CERN, tandis que l'équipe venue des États-Unis (*SPEEDers*) a été invitée à DESY.

Le concours BL4S a été lancé en 2014 à l'occasion des 60 ans du CERN. Ces dix dernières années, plus

de 20 000 élèves du monde entier ont participé au concours, et 25 équipes l'ont remporté. Le taux de participation a régulièrement augmenté au fil des ans : en 2024, 461 équipes issues de 78 pays différents ont soumis une proposition d'expérience – un record.



L'équipe Sakura Particles, qui réunissait des élèves de différents établissements du secondaire au Japon, et l'équipe Mavericks, qui représentait deux établissements estoniens, ont été accueillies sur la scène de [l'évènement CERN70 organisé pour la communauté du CERN](#). (Image: CERN)



L'équipe SPEEDers, l'équipe composée d'élèves d'un établissement du secondaire aux États-Unis, a mené son expérience sur une ligne de faisceau de DESY. (Image: DESY/BL4S)

La collaboration entre le CERN et DESY sur ce projet ayant commencé en 2019, elle fête cette année son cinquième anniversaire.

Le concours *Ligne de faisceau pour les écoles* est un projet d'éducation et de communication grand public soutenu par la [Fondation CERN & Société](#) qui reçoit des dons de particuliers, de fondations et d'entreprises.

Anaïs Schaeffer

Élection de trois nouveaux membres au Comité consultatif du personnel supérieur (« Les Neuf ») en 2024



Klaus Hanke (à gauche), Ludovico Pontecorvo (au milieu) et Thorsten Wengler (à droite), les nouveaux membres du Comité consultatif du personnel supérieur. (Image: CERN)

Le vote électronique pour le [Comité consultatif du personnel supérieur](#) (« Les Neuf ») a pris fin le mardi 10 septembre 2024 à minuit. Un deuxième tour a été nécessaire, deux candidats ayant obtenu le même nombre de voix lors du premier.

Ce comité a été créé en 1981 pour servir de voie de communication entre le personnel supérieur (grade 8 et plus) et le directeur général de

l'Organisation. Il est constitué de neuf membres élus, pour une période de trois ans, par les membres du personnel supérieur. Les Neuf font part au directeur général des idées et du retour d'expérience du personnel supérieur, et lui donnent des avis concernant les activités scientifiques, les questions organisationnelles et l'utilisation des ressources. Afin d'assurer une rotation annuelle des membres, les élections ont lieu chaque année.

En août et septembre 2024, sur les 561 membres du personnel supérieur remplissant les conditions requises pour voter, 310 ont pris part au premier tour, 186 au second.

Les candidatures ont émané du collège électoral 1 (physicien(ne) de recherche et physicien(ne) appliqué(e) des départements EP ou TH) et du collège électoral 2 (membres des départements,

unités ou secteurs suivants : IT, RCS, SCE, HSE, ATS, EP et TH, sauf ceux relevant des emplois repères suivants : physicien(ne) appliqué(e), physicien(ne) appliqué(e) référent(e), physicien(ne) de recherche, physicien(ne) de recherche référent(e), physicien(ne) théoricien(ne) et physicien(ne) théoricien(ne) référent(e)).

Klaus Hanke, Ludovico Pontecorvo et Thorsten Wengler ont été élus pour un mandat allant de septembre 2024 à août 2027. Ils remplaceront David Barney, Christophe Delamare et Christoph Rembser, membres sortants.

Markus Brugger a été désigné nouveau porte-parole pour un an, à compter de septembre 2024. Le comité comprend désormais ces trois nouveaux membres élus, ainsi que les personnes suivantes (la date de fin de mandat est indiquée entre parenthèses) :

- Sophie Baron [2026]
- Giovanna Vandoni [2026]
- Marzia Bernardini [2025]
- Markus Brugger [2025]
- Cécile Curdy [2025]
- Niko Neufeld [2025]

Nous adressons nos félicitations aux membres nouvellement élus et remercions chaleureusement tous les candidats qui se sont

présentés. Nous remercions en particulier notre scrutateur, Alberto Pace.

*Christoph Rembser et Markus Brugger,
respectivement porte-parole sortant
et nouveau porte-parole des Neuf*

Les Neuf souhaitent recueillir des avis concernant les questions à examiner durant l'année. Ainsi, n'hésitez pas à leur faire parvenir vos idées, par courriel en écrivant à <mailto:the-nine@cern.ch>, ou en contactant directement l'un des membres. Nous nous réunissons le jeudi, de 12 h 15 à 13 h 45. En 2025, notre réunion hebdomadaire se tiendra le mardi, aux mêmes horaires. Vous avez la possibilité d'évoquer votre question en personne durant les 15-20 premières minutes de la réunion. Des informations sur les sujets traités précédemment sont disponibles sur [la page web du comité](#). Nous prévoyons également de nous rendre une fois par mois dans les différents départements du CERN afin de discuter avec des membres du personnel supérieur. Nous invitons donc les membres du personnel supérieur intéressés à nous contacter, en personne, par téléphone ou par courriel, pour plus d'informations ou pour fixer une entrevue.

Sécurité informatique : il y a 35 ans, alerte virus au CERN

Il y a 35 ans, le 9 octobre 1989 plus précisément, l'équipe de la sécurité informatique du CERN publiait pour la première fois une « Alerte au virus à destinée à tous les utilisateurs de compatibles PC IBM » (voir le mémorandum ci-contre). Si d'autres virus l'ont précédé (« Creeper », en 1971, qui s'en est pris aux macroordinateurs commercialisés par DEC et connectés au réseau ARPANET ; « Elk Cloner », qui s'est attaqué en 1982 aux ordinateurs Apple II au moyen de disquettes infectées ; puis « @Brain », qui visait les PC sous DOS), le virus de 1989, qui a mis l'ensemble du CERN en état d'alerte, fut le précurseur anonyme des attaques par rançongiciel que nous connaissons aujourd'hui. Il a fallu attendre plus d'une décennie avant que des virus plus puissants, à savoir « Slammer », en 2003, et « Blaster », en 2005, ne fassent plus de dégâts.

Le fonctionnement des virus n'a pas changé en 35 ans. Lorsqu'il est activé, le virus se faufile dans vos documents et dans vos données, puis menace d'effacer l'ensemble des fichiers du disque dur à moins que vous ne consentiez à payer une « rançon » ([ce qui ne suffit pas toujours à vous tirer d'affaire](#)). De nos jours, les virus chiffrent également vos données, histoire que vous compreniez bien à qui vous avez affaire : c'est la seule innovation. [De nouvelles variantes tentent plutôt d'exfiltrer vos données et vous menacent de les publier en ligne](#). Ces virus rendent accessibles à tous vos photos et vos documents personnels afin de vous faire honte, de vous mettre la pression et, au bout du compte, de vous soutirer de l'argent. Le vecteur d'attaque a lui aussi évolué. Les premiers virus se diffusaient au moyen de

disquettes infectées qui passaient lentement d'un PC à l'autre. De nos jours, les attaques reposent sur le manque de vigilance des utilisateurs qui suivent tous les liens, URL, codes QR et autres qui leur passent devant les yeux, compromettant ainsi la sécurité de leur ordinateur.

0037

MEMORANDUM

To: all subscribers of the MIS Rapid Response mail

From: MIS/OCS 89.10.09

Subject: Computer virus (Texte français au verso)

Computer Virus Warning

to all users of IBM Compatible PCs

What we know:

The press have announced the existence of a virus attacking IBM PC compatibles (IBM, Olivetti, Toshiba, etc. etc.) running MS-DOS and maybe other operating systems.

The virus is supposed to act by looking at the computer clock/calendar and to erase all files from the hard disc if the date is October 12 or later. The virus has spread from The Netherlands, and comes as a set of three routines, called Datacrime 1, 2 and 3.

We do not know whether CERN machines have contracted this virus or not, we do not know how serious the threat is, nor whether antidotes that have been announced really work.

What to do:

Do not panic. October 12 is only this Thursday, so you have some time. Follow these steps:

- Before Thursday, identify on your hard disc all documents and data files that are important to you. Do not attempt to back up all files, this would take too much effort. Do not back up system or application programs such as Windows, Excel, Word etc, since you can always reinstall these. Concentrate on the data, text and graphics that you created.
- make copies onto disquettes of these files. Write-protect the disquettes.
- make a duplicate copy of these files. Write-protect the disquettes.
- keep one set of disquettes in a locked-up place, preferably in a room under fire protection.
- keep the other set in a different place.
- Continue to work normally, but every evening make a copy of the documents you changed that day.
- Do not use the backup copies you have made, especially if you need them urgently, before having contacted us.
- On and after Thursday, if you think your computer behaves strangely, switch it off immediately, and do not restart it. Then contact either M. Sheehan (8138) or B. Henningsen (7163).

We have some virus detection programs and are in contact with the Dutch police to obtain from them the special program that eradicates this specific virus.

For further information: please do not flood us with calls to hear more information, but watch the general and the MIS news on the central VM system (if you do not have a means of connecting to VM, there is almost certainly someone in your building who can do so, inform yourself there).

Please also observe that the steps outlined above are what we have recommended in the past that you do normally anyway as part of your habits of using a personal computer.

Cross your fingers!

R. Cailliau
DD/OCS

Les attaques profitent également des vulnérabilités appelées « zero-day » dans les systèmes d'exploitation, les navigateurs, les clients de messagerie et toute autre application acceptant des données potentiellement compromises. Dans l'un de ces cas, le virus peut commencer à faire des dégâts. En ce qui concerne la défense, la ligne de base est

toujours la même : « Isolez vos documents et vos fichiers les plus importants » ; « Faites-en des copies » ; « Utilisez les programmes de détection des virus à votre disposition » ; « Croisez les doigts ». Passons en revue, si vous le voulez bien, les principes élémentaires de protection de votre ordinateur ou de votre smartphone.

- Mettez régulièrement à jour votre système d'exploitation. Laissez-lui le temps (la nuit par exemple) d'installer les derniers correctifs. Ainsi, vous serez protégé contre toutes les vulnérabilités connues.
- Faites de même pour toutes vos applications, en particulier votre client de messagerie, vos logiciels de bureautique et vos navigateurs.
- Utilisez un programme de détection des logiciels malveillants adapté, comme celui [fourni par le CERN pour les systèmes d'exploitation Windows et MacOS](#).
- ARRÊTEZ-VOUS - RÉFLÉCHISSEZ - NE CLIQUEZ PAS. Suivez ces étapes pour éviter une infection par téléchargement furtif lorsque vous vous trouvez face à un élément suspect : lien, URL, pièce jointe, [code QR](#), etc.
- Conservez toujours [une sauvegarde correcte de vos fichiers, photos et documents les plus importants](#). De fait, toutes vos données et tous vos documents professionnels relatifs au CERN devraient être stockés de façon centralisée par l'un des services informatiques du CERN (CERNBox, EDMS, GitLab, Indico, etc.) et non localement sur votre ordinateur. Concernant vos données personnelles, lisez à nouveau ces quelques conseils et filez acheter un disque dur externe !
- Croisez les doigts.

Computer Security Office

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

1–6 oct | Knowledge Sharing | Mont Blanc bridge | CERN70 | EN & FR

[CERN flags are flying on the Mont Blanc bridge in Geneva](#)

1–31 oct | Knowledge Sharing | Rotonde du Mont-Blanc | CERN70 | EN & FR

[CERN exhibition in the Rotonde du Mont-Blanc in Geneva](#)

10 oct 18:00 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN

[News from the Lab | CERN openlab](#)

11 oct 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN

[L&D Micro-talk 12 – Demystifying creativity](#)

12 oct 08:00 | Knowledge Sharing | Idea Square | CERN Micro Club and CERN Women in Technology | EN & FR

[Python for Business – Reskilling training for women](#)

14–18 oct | Knowledge Sharing | Council Chamber | Academic Training Lectures | EN

[Signals, Noise and Signal processing in Particle Detectors](#)

15 oct 17:30 | Knowledge Sharing | Council Chamber | Staff Association | FR

[« Qui est légitime à parler du temps », par Etienne Klein](#)

17 oct 12:00 | At CERN | Filtration Plant (222/R-001) & online | CERN Medical Service and partners | EN & FR

[Stroke Awareness Campaign: talks by HUG experts & young stroke survivors / Campagne de sensibilisation aux AVC: présentations par les experts HUG et témoignage de jeunes survivants d'un AVC](#)

17 oct 13:30 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[Meet the author of "Relic Gravitons"](#)

18 oct 14:00 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Commemorations | EN

[Symposium to celebrate Carlo Rubbia's 90th birthday](#)

18 oct 16:00 | Knowledge Sharing | BE Auditorium | BE Seminars | EN

[PUMA Experiments](#)

23 oct 14:00 | Physics | Council Chamber | Theory Colloquia | EN

[The Higgs Boson: From Theory to Experiment](#)

25 oct 14:30 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN

[Moving Out of Academia to Aviation & Aerospace](#)

31 oct 19:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public event | FR (simultaneous interpreting in EN)

[Dark Matter Day 2024](#)

Les inscriptions sont ouvertes

8 nov 11:00 | Knowledge Sharing | The Globe of Science and Innovation | IdeaSquare | EN

[IdeaSquare 10th anniversary](#)

27 nov–6 déc | Experiments | CERN | DRD1 | EN

[DRD1 Gaseous Detectors School](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

L'étude de faisabilité d'un éventuel Futur collisionneur circulaire (FCC) se poursuit sur le terrain

Dans le cadre de l'étude de faisabilité d'un projet de futur collisionneur (le FCC), des études géologiques de terrain sont à présent en cours, pour préciser la nature des sous-sols et mieux comprendre la stabilité des sols



Ce document, distribué aux habitants des communes concernées par les études en cours, a pour vocation d'expliquer aux riverains la nature des études qui sont réalisées et les méthodes d'intervention. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet consacré à l'étude de faisabilité du FCC.

L'[étude de faisabilité du FCC](#) en cours, dont l'achèvement est prévu en 2025, vise à déterminer la viabilité technique et financière du [FCC](#) au CERN, en s'intéressant en particulier aux aspects géologiques, à l'impact environnemental, à la conception des infrastructures, au génie civil et aux détecteurs, ainsi qu'à la R&D sur les technologies devant assurer l'efficacité et la durabilité des collisionneurs proposés. Dans ce cadre, le CERN a procédé, en 2023, aux [premières analyses sur le terrain](#), afin de préciser les données géologiques et sismiques existantes, ainsi que celles liées à la faune et à la flore en vue de la préservation de celles-ci. La première phase de ces analyses a consisté en une inspection visuelle des parcelles concernées.

Dans la deuxième phase de l'étude, qui vient de débuter, l'accent est mis sur la stabilité du sous-sol. Cette étape est cruciale, car le projet prévoit d'enterrer le collisionneur à environ 200 m sous terre. Avant d'aller plus loin dans les analyses, il est primordial de vérifier que la nature des sols sur tout le tracé envisagé permettrait d'accueillir une telle infrastructure et de déterminer précisément à quelle profondeur elle pourrait être installée.

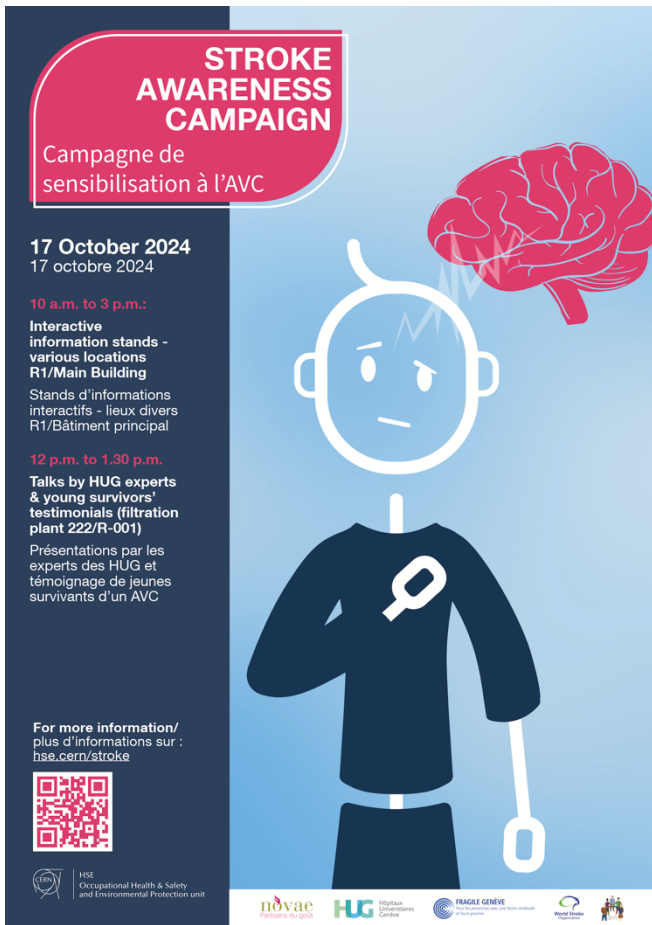
Les résultats de ces analyses permettront de préciser les scénarios d'implantation et de déterminer ceux à privilégier si le projet est approuvé, compte tenu des objectifs environnementaux en surface et des contraintes du sous-sol.

En fonction des résultats de cette étude de faisabilité, les États membres du CERN se prononceront sur le projet dans son ensemble, et notamment sur une éventuelle mise en service du FCC dans les années 2040.

Pour de plus amples informations sur la campagne de mesures en cours dans le canton de Genève (en Suisse) et dans les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie (en France), et sur les éventuelles nuisances associées (liées aux activités des camions vibreurs notamment), rendez-vous sur le site [« Le CERN et ses voisins »](#) ou sur le site internet consacré à [l'étude de faisabilité du FCC](#).

Mieux vaut prévenir que guérir

Ne manquez pas, le 17 octobre, la campagne de sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux (AVC)



STROKE AWARENESS CAMPAIGN
Campagne de sensibilisation à l'AVC

17 October 2024
17 octobre 2024

10 a.m. to 3 p.m.:
Interactive information stands - various locations R1/Main Building
Stands d'informations interactifs - lieux divers R1/Bâtiment principal

12 p.m. to 1.30 p.m.
Talks by HUG experts & young survivors' testimonials (filtration plant 222/R-001)
Présentations par les experts des HUG et témoignage de jeunes survivants d'un AVC

For more information/ plus d'informations sur : hse.cern/stroke

HSE Occupational Health & Safety and Environmental Protection unit

novae Partners du goût HUG Hôpitaux Universitaires de Genève FRAGILE GENEVE

Parmi les urgences médicales, peu frappent de manière aussi soudaine et dévastatrice que les accidents vasculaires cérébraux. Un AVC survient lorsque le cerveau n'est plus irrigué ; il s'agit d'une urgence vitale. S'il n'est pas traité rapidement, un AVC peut laisser des séquelles importantes. L'hémiplégie (paralysie touchant un côté du corps) est la plus connue, mais d'autres séquelles sont possibles : troubles de la parole, troubles sensoriels, ou encore troubles émotionnels. Selon la [WSO \(World Stroke Organization\)](#), chaque année, 12,2 millions d'AVC se produisent dans le monde. Les accidents vasculaires cérébraux nous concernent tous, une personne sur quatre de plus de 25 ans étant susceptible d'avoir un AVC au cours de sa vie.

La [Journée mondiale de lutte contre l'AVC](#), qui a lieu chaque année en octobre, vise à sensibiliser à la gravité des AVC et au nombre élevé de cas, afin de les prévenir et de les traiter au mieux, et à

permettre une meilleure prise en charge des personnes victimes d'un AVC. Le Service médical du CERN, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux, organise le jeudi 17 octobre un événement pour nous aider, au moyen de stands d'information interactifs, à mieux comprendre et à prévenir les accidents vasculaires cérébraux.

Lors de cet événement, des spécialistes des [Hôpitaux Universitaires de Genève \(HUG\)](#) expliqueront, à travers une expérience immersive avec des lunettes de réalité virtuelle, quels sont les signes avant-coureurs d'un AVC, et comment les accidents vasculaires cérébraux sont pris en charge aux urgences. L'équipe du Service médical prodiguera des conseils pour préserver votre santé mentale et pour réduire le stress, facteur clé dans la survenue d'un AVC, en utilisant notamment la technique de cohérence cardiaque.

Sur place, l'équipe médicale pourra mesurer votre tension artérielle, qui est un indicateur de santé important pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux.

[Novae](#) tiendra un stand pour expliquer l'impact de la nutrition sur la santé et vous donnera des conseils pour mieux prévenir les AVC, tandis que l'organisation [FRAGILE](#) et la [WSO](#) présenteront les programmes de soutien et les ressources disponibles à travers leurs réseaux. Enfin, le [groupe Transfert de connaissances du CERN](#) présentera deux projets en cours relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, à savoir la plateforme [CAFEIN](#) et le projet [TRUSTroke](#). Également au programme de la campagne de sensibilisation, une [conférence](#) passionnante sur les avancées récentes dans le domaine de la médecine de l'AVC, donnée à l'heure du déjeuner par des intervenants des Hôpitaux Universitaires de Genève. On pourra également entendre le témoignage de deux jeunes ayant survécu à un accident vasculaire cérébral, [Elise Mathy et Louis Gustin](#), qui feront part de leur expérience personnelle avec leur témoignage, « *S'adapter – Bienvenue en aphasie* ».

Venez découvrir les stands au restaurant n° 1 et au foyer du bâtiment 60 de 10 h à 15 h, et ne manquez pas la conférence qui aura lieu de 12 h à 13 h 30 au [bâtiment 222](#) (Filtration plant). Inscription obligatoire [ici](#).

Pour plus d'informations sur les accidents cardiovasculaires et le programme complet de la campagne de sensibilisation, veuillez cliquer [ici](#).

Unité HSE

Suisse : adoption de la modification de la LERI (Loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation) et Plan sectoriel fédéral

Le vendredi 27 septembre 2024, le Parlement suisse a adopté une [modification de la Loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation \(LERI\)](#). Conformément au souhait du Conseil fédéral suisse, il existe ainsi désormais une base légale pour l'élaboration d'un Plan sectoriel fédéral pour les constructions et installations du CERN.

Avec un tel plan, actuellement en cours d'élaboration, le Conseil fédéral entend clarifier les procédures administratives concernant l'aménagement du territoire et améliorer la sécurité de la planification pour les projets du CERN impliquant un développement territorial et présentant une importance stratégique.

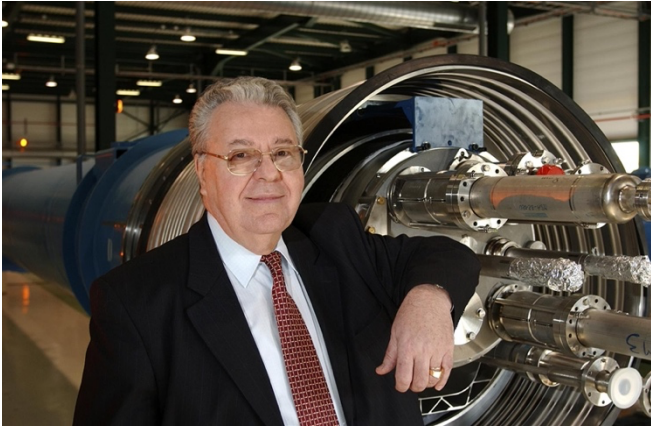
Le CERN a participé à la consultation lancée en mars 2023 en vue de modifier la Loi sur l'encouragement de la recherche et de

l'innovation (LERI), puis a été auditionné par la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (Chambre basse du Parlement) en mai 2024.

L'adoption de la modification de la LERI par le Parlement suisse constitue une étape importante et le CERN est reconnaissant de l'engagement des autorités suisses, en tant qu'Etat hôte, en faveur de la science, ainsi que le reflète la [Stratégie de politique extérieure 2024-2027](#) du Conseil fédéral. L'Organisation poursuivra sa coopération étroite avec les autorités dans la poursuite de leurs travaux avec l'objectif d'améliorer l'accompagnement des projets de l'Organisation à l'avenir, y compris le Futur collisionneur circulaire (FCC) en cas de concrétisation, conformément à la [décision du Conseil fédéral du 10 décembre 2021](#).

Hommages

Robert Aymar (1936 – 2024)



Robert Aymar, ancien directeur général, devant un aimant dipôle du LHC. (Image: CERN)

Robert Aymar, directeur général du CERN de janvier 2004 à décembre 2008, s'est éteint le 23 septembre à l'âge de 88 ans. Son mandat fut marqué par l'achèvement de la construction du [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC) et par sa première mise en service. Son expérience des projets industriels complexes s'avéra déterminante, alors que les équipes du CERN devaient surmonter de nombreux défis liés aux technologies novatrices du LHC et à leur production dans l'industrie.

Spécialiste de la physique des plasmas et de ses applications à la fusion thermonucléaire, Robert Aymar avait en effet auparavant mené de grands projets scientifiques s'appuyant sur des technologies novatrices. Il avait dirigé le programme de tokamak Tore Supra de recherche sur la fusion, de 1977 à 1988, puis, à partir de 1994, le projet de Réacteur thermonucléaire expérimental international ([ITER](#)), basé sur des technologies développées pour Tore Supra.

À la tête de la Direction des sciences de la matière (DSM) du Commissariat à l'énergie atomique et

aux énergies alternatives (CEA) entre 1990 et 1994, il s'employa à réunir la physique de l'infiniment grand et celle de l'infiniment petit, ainsi que l'instrumentation associée, dans un institut devenu aujourd'hui l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers ([CEA IRFU](#)). Siégeant dans de nombreux comités nationaux et internationaux, il présida en 1993 le Comité d'examen externe du LHC qui rendit un avis positif concernant la réalisation du LHC, déterminant pour l'[approbation du projet](#). En 2001, le Conseil du CERN mit à nouveau son expertise à contribution en lui confiant la présidence du [Comité d'examen externe du programme LHC](#).

Lorsqu'il prit la direction générale du CERN en 2004, la construction du LHC avait bien progressé, mais de nombreux défis industriels et financiers restaient à surmonter. Sous son mandat, la machine fut achevée et vit [ses premiers faisceaux circuler](#). Ce premier démarrage en 2008 fut suivi d'un problème technique majeur qui entraîna un arrêt de plusieurs mois. Mais le LHC avait démontré sa capacité à fonctionner, et [en 2009, la machine redémarra avec succès](#).

Le mandat de Robert Aymar fut également marqué par une simplification de la structure et des procédures du CERN, visant à accroître l'efficacité du Laboratoire. Il s'attela également à réduire les coûts. Parallèlement, il obtint des financements supplémentaires pour finaliser la construction du LHC et en assurer une exploitation optimale.

Un hommage complet paraîtra prochainement dans le [CERN Courier](#).